



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120684343 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 23

(21) 申请号 202510892184.5

(22) 申请日 2025.06.30

(71) 申请人 西北农林科技大学

地址 712100 陕西省咸阳市杨凌示范区邵城路3号

(72) 发明人 雷刘伟 赵子文 陈帝伊 胡华明

(74) 专利代理机构 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223

专利代理师 边境

(51) Int. Cl.

F03B 15/00 (2006.01)

H02J 3/38 (2006.01)

H02J 3/28 (2006.01)

H02P 9/04 (2006.01)

G06F 30/28 (2020.01)

F03B 13/06 (2006.01)

H02P 101/10 (2015.01)

G06F 119/14 (2020.01)

G06F 113/08 (2020.01)

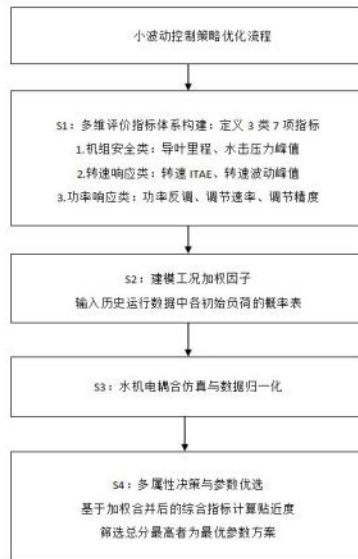
权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统,涉及抽水蓄能电站控制技术领域,包括:构建多维评价体系,定义机组安全类、转速响应类、功率响应类共7项指标,用于全面评估功率调节性能;基于电站历史运行数据,统计各初始工况及负荷变化的出现概率,生成加权因子矩阵,量化高频与极端工况对优化目标的权重贡献;参数优化与决策:采用水机电耦合模型仿真不同调速器参数组合($KP=0.1\sim1.9$, $KI=0.1\sim0.7$)在30种典型工况下的性能,基于TOPSIS算法对仿真结果进行归一化并综合评分,筛选总分最高的参数方案。本发明能够解决传统调速器参数选取中指标单一、工况适应性不足的问题,通过多维评价与概率驱动优化,实现机组安全性与调节稳定性的协同提升。



1. 一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种所述调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景;

通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型;

在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种所述调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;

根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

2. 如权利要求1所述的一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,其特征在于,所述仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型,具体步骤包括:

由特征线法建模的引水系统、Suter变换处理的水泵水轮机全特性曲线和Simulink构建的同步发电机模型仿真构建水机电耦合模型;

设置水机电耦合模型的多组调速器参数,所述调速器参数包括:KP取值范围为0.1至0.9,KI取值范围为0.1至0.7。

3. 如权利要求1所述的一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,其特征在于,所述试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,公式为:

权重= $P(\text{初始工况}) \times P(\text{目标工况})$;

其中, $P(\text{初始工况})$ 表示初始工况的加权因子权重, $P(\text{目标工况})$ 表示目标工况的加权因子权重。

4. 如权利要求1所述的一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,其特征在于,所述多种指标数据,具体包括:

由导叶里程与水击压力最值组成的机组安全类指标数据,由转速ITAE与转速波动峰值组成的转速响应类指标数据,以及由功率反调量、调节速率与调节精度组成的功率响应类指标数据。

5. 一种抽水蓄能电站调速器参数的优化系统,其特征在于,包括:

场景构建模块,用于获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种所述调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景;

模型仿真模块,用于通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型;

调速器参数择优模块,用于在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种所述调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及抽水蓄能电站控制技术领域,特别涉及一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统。

背景技术

[0002] 抽水蓄能电站在新型电力系统中承担调频调峰任务,其小波动工况(如功率调节)频繁发生。目前调速器参数设定存在以下问题:1.单一指标导向:传统方法聚焦转速稳定性,忽视机组安全(如导叶磨损、水锤压力)和功率响应特性(如反调、调节精度)。2.工况适应性差:参数优化时未考虑实际运行工况的概率分布,极端或低频工况易导致控制失效。3.全局优化不足:依赖经验或简单规则选取参数,缺乏系统性综合决策方法。传统PID调速器参数方案难以平衡多维性能指标,导叶动作频繁波动易诱发设备疲劳,且调节精度偏低。

[0003] 因此,如何对调速器参数进行择优的过程中考虑到实际运行工况概率分布并兼顾多目标优化是亟待解决的重要问题。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统,能够在选取调速器参数的过程中考虑到实际运行工况概率分布并兼顾多目标优化。

[0005] 本发明实施例提供一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,包括以下步骤:获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种所述调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景;通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型;在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种所述调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

[0006] 进一步地,所述仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型,具体步骤包括:由特征线法建模的引水系统、Suter变换处理的水泵水轮机全特性曲线和Simulink构建的同步发电机模型仿真构建水机电耦合模型;设置水机电耦合模型的多组调速器参数,所述调速器参数包括:KP取值范围为0.1至0.9,KI取值范围为0.1至0.7。

[0007] 进一步地,所述试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,公式为:

$$\text{权重} = P(\text{初始工况}) \times P(\text{目标工况});$$

其中, $P(\text{初始工况})$ 表示初始工况的加权因子权重, $P(\text{目标工况})$ 表示目标工况的加权因子权重。

[0008] 进一步地,所述多种指标数据,具体包括:

由导叶里程与水击压力最值组成的机组安全类指标数据,由转速ITAE与转速波动峰值组成的转速响应类指标数据,以及由功率反调量、调节速率与调节精度组成的功率响应类指标数据。

[0009] 本发明实施例提供一种抽水蓄能电站调速器参数的优化系统,包括:

场景构建模块,用于获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种所述调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景;模型仿真模块,用于通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型;调速器参数择优模块,用于在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种所述调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种所述调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

[0010] 本发明实施例提供一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法及系统,与现有技术相比,其有益效果如下:

在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种所述调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;每种调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景,将抽水蓄能电站在每种调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值,根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数;在对调速器参数进行择优的过程中,考虑到了实际运行工况概率分布并兼顾多目标优化。

附图说明

[0011] 图1为本发明实施例提供的流程图;

图2为本发明实施例提供的功率调节过程部分指标示意图,其中(a)表示转速响应类指标示意图,(b)表示功率响应类指标示意图;

图3为本发明实施例提供的功率调节过程控制参数优化流程图;

图4为本发明实施例提供的场景1和2中不同方案的TOPSIS评价结果。

具体实施方式

[0012] 为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

[0013] 参见图1,本发明实施例提供了一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,包括以下步骤:

步骤一:获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种调节场景为

抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景。

[0014] 步骤二:通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型。

[0015] 步骤三:在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

[0016] 具体内容如下:

S1:构建涵盖机组安全类、转速响应类及功率响应类的多维评价指标体系,图2为部分指标的示意图。

[0017] 在步骤S1中,机组安全类指标包括导叶里程、水击压力最值。其中,导叶里程通过积分导叶开度变化绝对值计算,公式如下:

$$[0018] \quad GVT = \int_{t_1}^{t_2} |GV(t+1) - GV(t)| dt。$$

[0019] 其中, GVT 为导叶里程, $GV(t)$ 表示 t 时刻的导叶开度, t_1 和 t_2 分别代表计算开始和终止时间。

[0020] 水击压力最值定义为机组水头与初始值的最大偏差,公式如下:

$$Ht_{ex} = \begin{cases} |\min(Ht) - Ht_{initial}| & \text{增负荷} \\ |\max(Ht) - Ht_{initial}| & \text{减负荷} \end{cases}。$$

[0021] 其中, Ht_{ex} 为水击压力最值, Ht 表示机组水头, $Ht_{initial}$ 为机组初始水头。

[0022] 转速响应类指标包括转速波动峰值,以及转速ITAE(integrated time and absolute error),前者表征最大转速偏差,后者侧重后期转速稳定性,公式如下:

转速响应类指标中的前期转速最值公式为:

$$nt_{ex} = \begin{cases} |\min(nt) - nt_{initial}| & \text{增负荷} \\ |\max(nt) - nt_{initial}| & \text{减负荷} \end{cases}。$$

[0023] 其中, nt_{ex} 为转速最值, nt 为机组转速, $nt_{initial}$ 为机组初始转速。

[0024] 转速响应类指标中的转速ITAE公式为:

$$nt_{ITAE} = \int_{t_1}^{t_2} t |e(t)| dt。$$

[0025] 其中, nt_{ITAE} 为转速ITAE, t 表示时间, $e(t)$ 表示转速与额定转速之间的差值。

[0026] 功率响应类指标包括功率反调量,调节速率及调节精度,覆盖功率动态特性全周期,公式如下

功率反调量公式为:

$$Pt_{inversion} = \begin{cases} |\min(Pt) - Pt_{initial}| & \text{增负荷} \\ |\max(Pt) - Pt_{initial}| & \text{减负荷} \end{cases}。$$

[0027] 其中, $Pt_{inversion}$ 为功率反调, Pt 为机组功率, $Pt_{initial}$ 为机组初始功率。

[0028] 功率调节速率公式为:

$$Pt_{sr} = \frac{Pts - Pte}{Ts - Te}。$$

[0029] 其中, Pt_{sr} 为功率调节速率, Ts 和 Te 分别为计算开始时间和终止时间, 当机组出力与机组初始出力偏差首次大于5%的功率变化幅度时, 开始计算功率调节速率; 当机组完成90%的本次功率调节命令时, 计算终止; Pts 和 Pte 分别为 Ts 和 Te 时的功率。

[0030] 功率响应类指标的功率调节精度公式为:

$$Pt_{ra} = \frac{\int_{Tacut}^{Tacut+Tac} |Pt - Pob|}{Tac}。$$

[0031] 其中, Pt_{ra} 为功率调节精度, $Tacut$ 和 Tac 分别为机组出力进入出力允许偏差范围内的时间和计算持续时长, Pob 为目标出力。当机组出力进入出力允许偏差范围内的持续时长大于20s时开始计算功率调节精度, Tac 的最大值为40s。

[0032] S2: 基于抽水蓄能电站历史运行数据生成加权因子矩阵, 计算不同初始工况及负荷变化量的联合概率作为权重, 工况包括初始水头、负荷区间及负荷变化量;

步骤S2中, 初始工况定义为初始水头(高/中/低水头)、负荷区间(150MW300MW)及负荷变化量($\pm 25MW \pm 150MW$)的组合, 其概率基于电站历史运行统计数据获得。加权因子矩阵覆盖30种典型调节场景, 高频场景(如负荷变化量 $\pm 25MW$)赋予更高权重, 极端场景(如 $\pm 150MW$)通过概率权重量化其实际影响。

[0033] S3: 通过水机电耦合模型仿真调速器参数组合在多种调节场景下的性能, 并加权合并各场景下指标数据, 生成综合优化目标值;

步骤S3中, 采用水机电耦合模型, 包括特征线法建模的引水系统(含调压井、分岔管边界条件)、Suter变换处理的水泵水轮机全特性曲线及Simulink构建的同步发电机模型。仿真涵盖高/中/低三种水头场景。

[0034] 调速器参数候选集为 $KP=0.1 \sim 1.9$ (步长0.3)、 $KI=0.1 \sim 0.7$ (步长0.1), 共40组参数组合。针对每组参数, 分别计算30种调节场景下的7项指标, 经Z-score归一化后加权求和(权重为场景概率), 生成各参数组合的综合优化目标值。

[0035] 步骤S3中, 为了使得到的调速器参数尽可能适应实际运行工况, 获取最优调速器参数, 引入抽水蓄能电站的加权因子来表示电站实际运行中的概率, 将不同工况点的加权因子作为权重耦合到了计算结果中。

[0036] 最优调速器参数的选择过程如图3所示。

[0037] (5) 首先场景设置: 确定调速器参数方案和出力变化场景。其中, 前者的详细描述见对表2的描述, 后者由初始工况和最终工况组成, 这两个工况为表1中工况点的组合(不考虑初始工况和最终工况相同的情况), 总共30个研究工况。

[0038] 表1 发电工况的加权因子结果

发电工况						
工况点	300MW	270MW	240MW	210MW	180MW	150MW
加权因子权重	23%	26%	18%	15%	12%	6%

表2 调速器参数组合结果

		KI						
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
KP	0.1	方案1	方案2	方案3	方案4	×	×	×
	0.4	方案5	方案6	方案7	方案8	方案9	×	×
	0.7	方案10	方案11	方案12	方案13	方案14	方案15	×
	1	方案16	方案17	方案18	方案19	方案20	方案21	×
	1.3	方案22	方案23	方案24	方案25	方案26	方案27	×
	1.6	方案28	方案29	方案30	方案31	方案32	方案33	×
	1.9	方案34	方案35	方案36	方案37	方案38	方案39	方案40

(2) 结果计算: 分别在高水位, 中水位以及低水位场景下, 考虑调节特性综合指标, 计算每个调速器参数方案在30个研究工况下的结果, 通过权重将这些研究工况下的结果求和, 即可得到合并结果 (每个调速器方案对应7个指标)。

[0039] (3) 结果决策: 以高、中、低水位下的指标为决策层, 引入TOPSIS对40个调速器参数方案进行赋分, 最终分数最高的方案即为适应复杂工况变化的调速器参数。

[0040] 以表2中的方案为决策对象, 通过TOPSIS对场景1和2 (场景1为蜗壳最大水头最优对应的折点位置; 场景2为导叶先慢后快的极端情况) 的结果进行决策, 结果见图4。其中, 左, 右图分别为场景1和2的决策结果, 绿色柱体表示不同场景1得分最高的方案。场景1得分最高的方案为方案30, 分数为0.6525; 场景2得分最高的方案为方案40, 分数为0.9988。场景2中得分最高的方案40在场景1中得分仅为0.4771, 这说明场景2中的最优方案并不能适应复杂工况以及没有达到综合功率调节特性最优。为了进一步对比两个场景下的最优方案, 本节将方案30和40在考虑更全面的场景1中研究工况下的结果进行了详细对比, 结果见表3。

[0041] 表3中“变化”一行的负数表示方案30优于方案40, 正数的含义相反。由表可知, 总共21个指标, 方案30在12个指标上优于方案40, 其中, 方案40在转速ITAE, 转速波动最值以及功率调节速率指标上具有优势。方案30主要在导叶里程, 水击压力波动最值, 功率反调以及功率调节精度指标上具有优势。需要注意的是, 对于功率调节速度, 因为其为极大型指标, 所以该指标越大越好。通过上述的分析可知, 方案40具有更为优秀的转速响应类指标和功率调节速度, 这说明该方案下的导叶动作速度更快, 可以更快的完成功率调节。

[0042] 表3 方案30和方案40在研究工况下结果的定量对比

	低水头						
	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标7
方案30	0.29	21.13	18.65	107.63	0.0036	6.82	0.94
方案40	0.42	33.86	17.66	61.10	0.0098	10.46	0.97
变化							
	中水头						
	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标7
方案30	0.25	21.66	17.99	94.49	0.0029	7.54	0.84
方案40	0.37	34.11	16.95	52.52	0.0046	11.31	0.92
变化							
	高水头						
	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标7
方案30	0.22	22.21	17.45	82.65	0.0021	7.96	0.73
方案40	0.34	34.84	16.36	47.17	0.0035	12.82	0.88
变化							

S4: 采用多属性决策方法对综合优化目标值进行评分, 筛选PID参数最优方案。

[0043] 步骤S4中:基于TOPSIS算法计算各参数方案与理想解的贴近度评分,最终分数最高的方案即为适应复杂工况变化的调速器参数。

[0044] 本发明实施例提供一种抽水蓄能电站调速器参数的优化系统,包括:

场景构建模块,用于获取抽水蓄能电站历史运行数据并确定多种调节场景,每种调节场景为抽水蓄能电站从初始工况调节至目标工况的运行场景。

[0045] 模型仿真模块,用于通过预设的多组调速器参数,仿真建立每组调速器参数对应的抽水蓄能电站的水机电耦合模型。

[0046] 调速器参数择优模块,用于在每组调速器参数对应的水机电耦合模型中,获取每种调节场景下用于描述机组安全、转速响应及功率响应性能的多种指标数据;试验获取抽水蓄能电站在每种调节场景下每种指标的实际运行概率作为权重,对所有调节场景下的指标数据进行加权求和,以获得每组调速器参数对应的水机电耦合模型下的综合优化目标值;根据每组调速器参数对应的综合优化目标值,使用多属性决策方法进行评分,将评分最高的调速器参数组合作为抽水蓄能电站的最优调速器参数。

[0047] 一个具体实施例如下:

本实施例公开了一种抽水蓄能电站调速器参数的优化方法,具体步骤如下:

S1、构建涵盖机组安全类、转速响应类及功率响应类的多维评价指标体系,机组安全类指标包括导叶里程、水击压力最值,转速响应类指标包括转速ITAE和转速波动峰值,功率响应类指标包括功率反调量、调节速率及调节精度。

[0048] S2、基于抽水蓄能电站历史运行数据生成加权因子矩阵,计算不同初始工况及负荷变化量的联合概率作为权重,工况包括初始水头、负荷区间及负荷变化量。

[0049] 加权因子矩阵的权重计算方式为:

权重= $P(\text{初始工况}) \times P(\text{目标工况})$ 。

[0050] 其中, $P(\text{初始工况})$ 表示初始工况的加权因子权重, $P(\text{目标工况})$ 表示目标工况的加权因子权重,每种工况的加权因子权重通过表1查询获得。

[0051] 例如,初始负荷为300MW、270MW、240MW时,对应的概率分别为23%、26%、18%。

[0052] S3、通过水机电耦合模型仿真调速器参数组合在多种调节场景下的性能,并加权合并各场景下指标数据,生成综合优化目标值。如图2与图3所示。

[0053] 仿真过程包括以下约束条件:参数KP取值范围为0.1~1.9,KI为0.1~0.7,模拟工况涵盖高、中、低三种水头场景,负荷变化量范围为-150MW至+150MW;仿真结果需通过Z-score归一化处理,公式为:

指标偏差 $nom = (x - \text{mean}) / \text{sigama}$ 。

[0054] 其中,mean为某一指标偏差的平均值,sigama为某一指标偏差的标准差。

[0055] 最终生成的PID最优参数为KP=1.0、KI=0.4,较传统方案导叶里程减少13%、水击压力降低12.7%。

[0056] S4、采用多属性决策方法对综合优化目标值进行评分,筛选PID参数最优方案。

[0057] 多属性决策方法为TOPSIS算法,其评分公式为:

Score= $\sum (\text{归一化指标} \times \text{权重})$ Score= $\sum (\text{归一化指标} \times \text{权重})$ 。

[0058] 最终生成的PID最优参数为KP=1.0、KI=0.4,较传统方案导叶里程减少13%、水击压力降低12.7%。

[0059] 深层方法包括：极端场景适配规则：负荷变化量超过100MW时，强制采用先快后慢的导叶分段时间间隔 $\Delta T > 10s$ ，避免功率反调量超过阈值。

[0060] 深层方法通过加权指标评分与极端规则适配的协同设计，使抽水蓄能电站的PID参数方案（如 $KP=1.0$ 、 $KI=0.4$ ）在12项指标上优于传统方案，兼具高效调节能力与极端场景安全性。

[0061] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。因此，本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

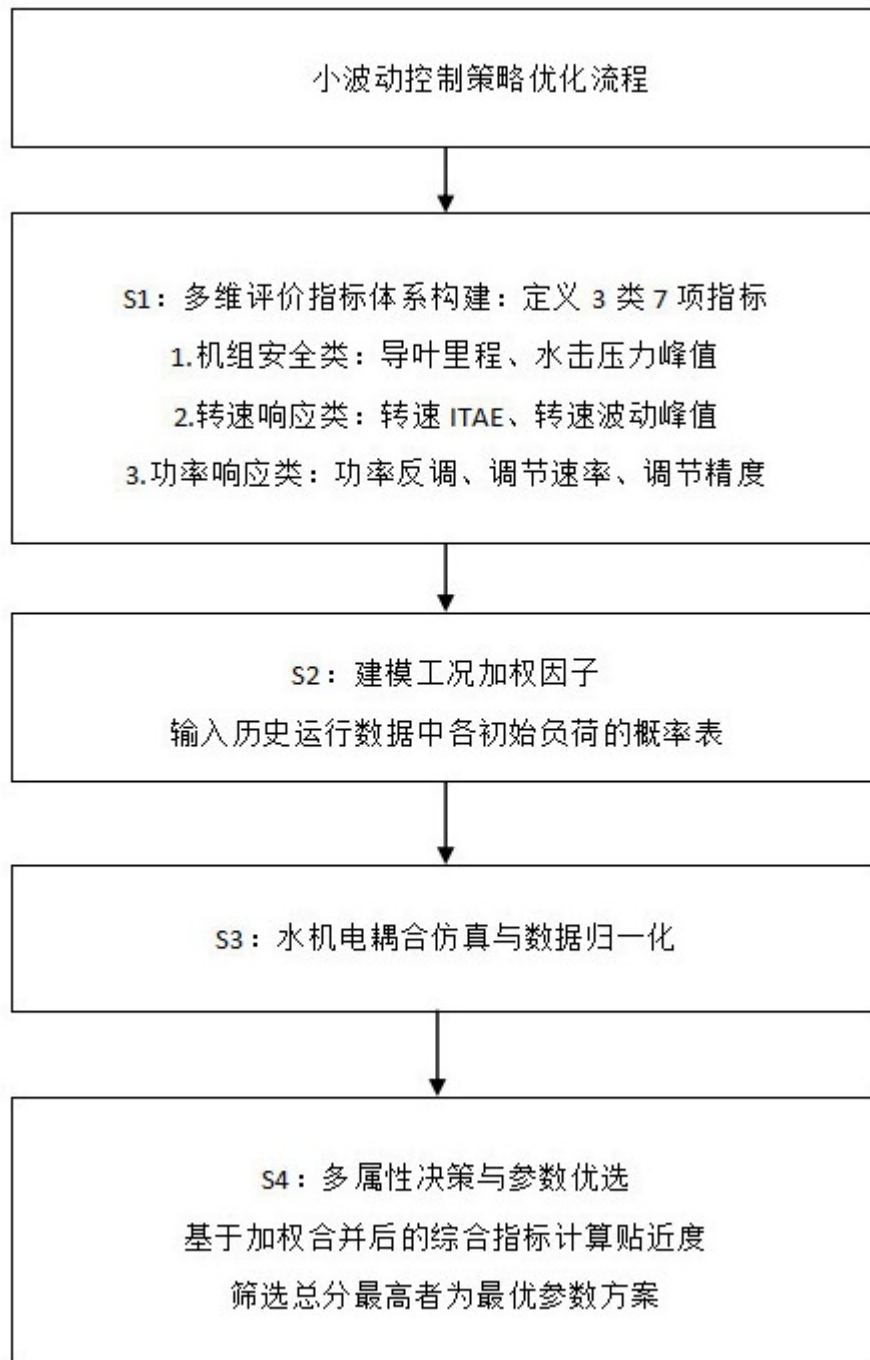
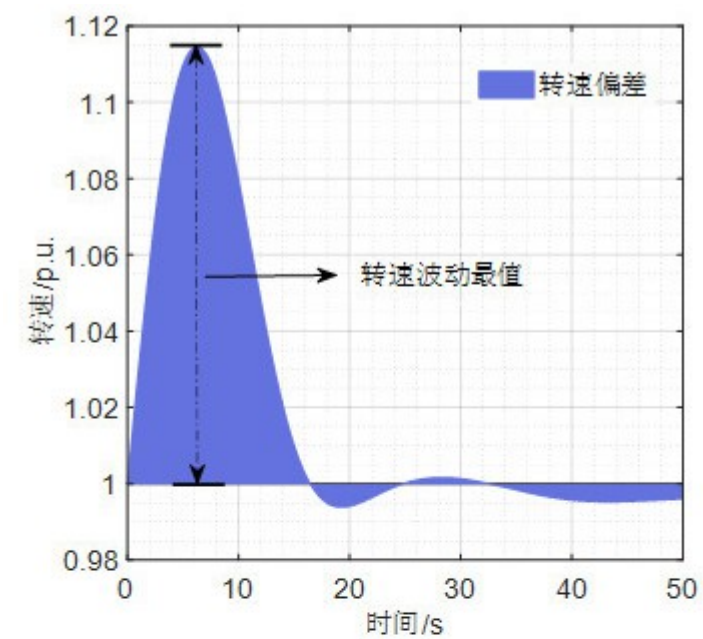
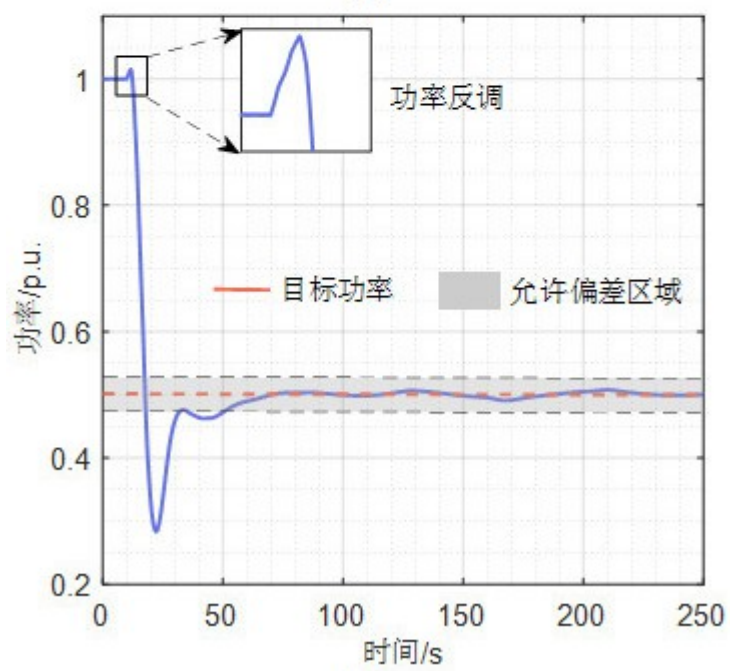


图 1



(a)



(b)

图 2

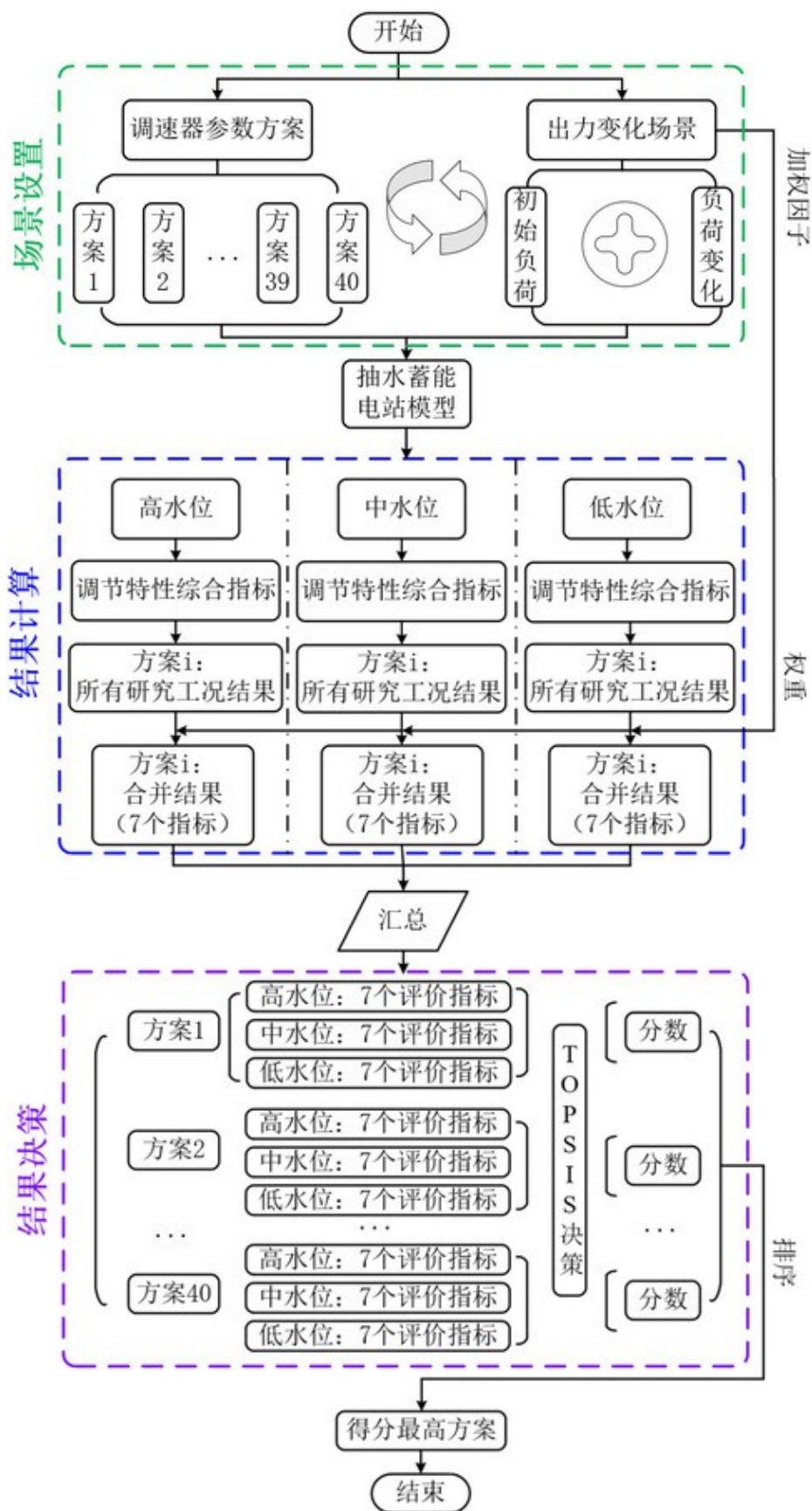


图 3

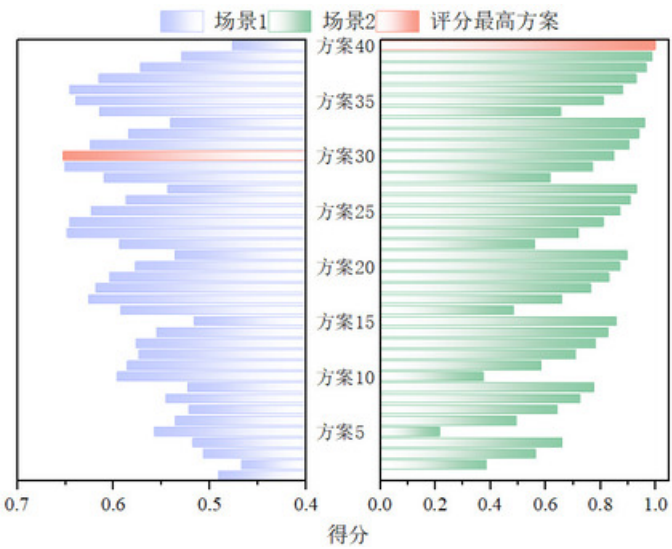


图 4